

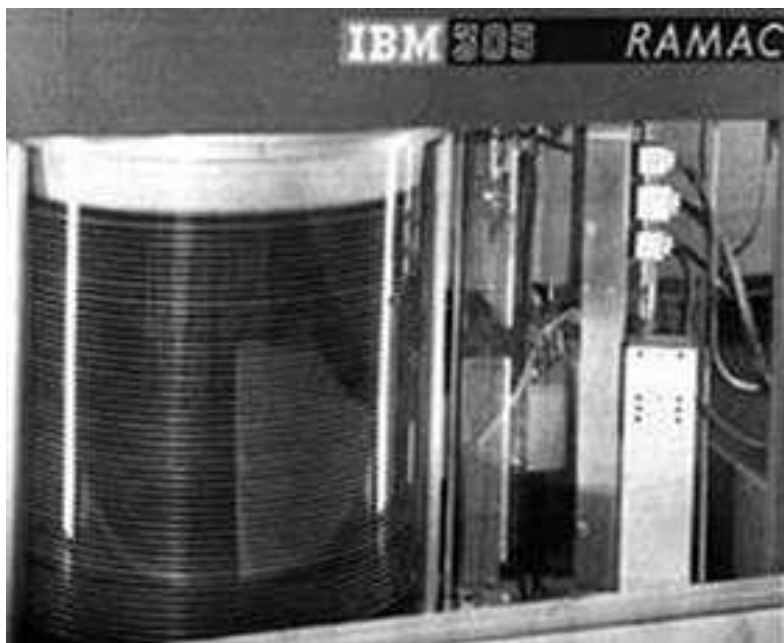
Hard disk, SSD disk

Hard-disk (HDD)



Čvrsti disk HDD (*hronologija*)

- IBM 350 (1956 g.) je bio prva hard-disk jedinica tadašnjeg IBM 305 RAMAC računarskog sistema (do tada su se za skladištenje podataka koristile bušene kartice)



IBM 350 se sastojao iz 50 ogromnih 24-inčnih (63cm) dvostranih ploča koje su rotirale brzinom od 1200 rpm i čiji je ukupni kapacitet iznosio 4,375 MB (5 miliona 6-bitnih karaktera)

*rpm-revolution per minute
(obrtaja u minuti)*

Čvrsti disk HDD (*hronologija*)



IBM 3340 "Winchester"



Seagate ST-506

1973 g. IBM predstavlja model 3340 "Winchester". Ovaj disk se smatra temeljem savremene HDD industrije, jer je omogućio gustinu zapisa od 1.7 miliona bita/inch² i koristio tehnologiju laganih glava

Seagate ST-506 je bio prvi 5.25" hard-disk koji je koštao neverovatnih 1500\$ i ukupnog kapaciteta od 5MB; Posedovao je dve ploče koje su rotirale brzinom od 3600 rpm, brzina transfera iznosila je 5MB/s sa prosečnim vremenom pristupa od oko 200 ms

Čvrsti disk HDD (*hronologija*)

- '90-ih godina je usvojen format diskova kakav i danas koristimo u većini računarskih konfiguracija
- IBM '90-ih uvodi magnetootporne MR (*magneto-resistive*) glave za upis/čitanje podataka, koje poseduju višestruko bolju osetljivost u odnosu na prethodno korišćene feritne glave
- Kompanija Seagate prva predstavlja 7200rpm dražv, namenjen profesionalnom tržištu
- 1997 g. IBM implementira GMR (*giant magneto-resistive*) glave sa još izraženijim rezistivnim efektom koji je omogućio veću osetljivost i dalje povećanje gustine zapisa podataka na magnetnim pločama
- Toshiba je prva implementirala vertikalni upis podataka PMR (*Perpendicular Magnetic Recording Technology*) u svom 1.8" disku
- 2007 g. Hitachi predstavlja prvi hard disk kapaciteta 1TB uz korišćenje PMR tehnologije



Čvrsti disk HDD (*hronologija*)



Hitachi Deskstar 7k1000
(prvi 1TB disk)



Toshiba MK2239GSL
220GB 1.8" disk

Čvrsti disk HDD

- Hard-disk drajev (HDD) je najvažniji od mnogih postojećih rešenja za trajno čuvanje podataka na računaru
- U odnosu na ostala rešenja hard-diskovi su:
 - brži, većeg kapaciteta, niže cene ali većih dimenzija
- Za čuvanje podataka nije potrebno napajanje (*nonvolatile*), pa je *hard-disk tip magnetne memorije za čitanje i upis podataka*
- Pored procesora, disk je jedna od komponenti računara koja je imala značajan razvojni put u proteklih 20 godina
- Trendovi u razvoju HDD uređaja su: povećanje kapaciteta i brzine pristupa, minijaturizacija, kao i sniženje cene



HDD karakteristike

Svojstva diska:

- Brzina "podizanja" računara, i brzina učitavanja programa direktno zavisi od svojstava HDD diska
- Značajna uloga je kod obrade velike količine podataka (baze podataka, grafika, multimedijalni podaci...)

Kapacitet diska:

- Veći kapacitet znači više prostora za podatke i programe u računaru

Pouzdanost:

- Najznačajnije utiče na osobine celog računarskog sistema
- Ostale komponente sistema mogu da se zamene, ali PODACI ne
- Pouzdan HDD, redovno pravljenje rezervnih kopija (*data backup*)



HDD karakteristike

- HDD se još naziva i spoljašnja, eksterna ili masovna memorija
- Veliki kapaciteti današnjih diskova od *500GB i preko 10TB*
- Na disku se čuvaju operativni sistem, korisnički programi (programi, podaci, aplikativni softver, multimedijalni podaci...)
- Podaci na HDD-u su organizovani u strukturu fajlova i foldera
- Broj obrtaja hard diska je danas najčešće **7200 obr/min (rpm)**, mada su moguće i brzine od **5400 obr/min** (kod prenosivih uređaja) ili **10.000 obr/min** kod serverskih diskova
- Upis i čitanje podataka sa hard diska je reda milisekundi (**ms**) što je sporije od pristupa RAM radnoj memoriji reda nanosekundi (**ns**) ili keš-memoriji, ali brže od vremena pristupa optičkim diskovima (red veličine stotina milisekundi)



Kapacitet diska

- Proizvođači deklarišu kapacitet u SI jedinicama (metrički sistem); Pošto se u računarima koristi binarni sistem, kapacitet može da zavara

$$1 \text{ TB} = 931 \text{ GB} = 953674 \text{ MB} = 976562500 \text{ KB}$$

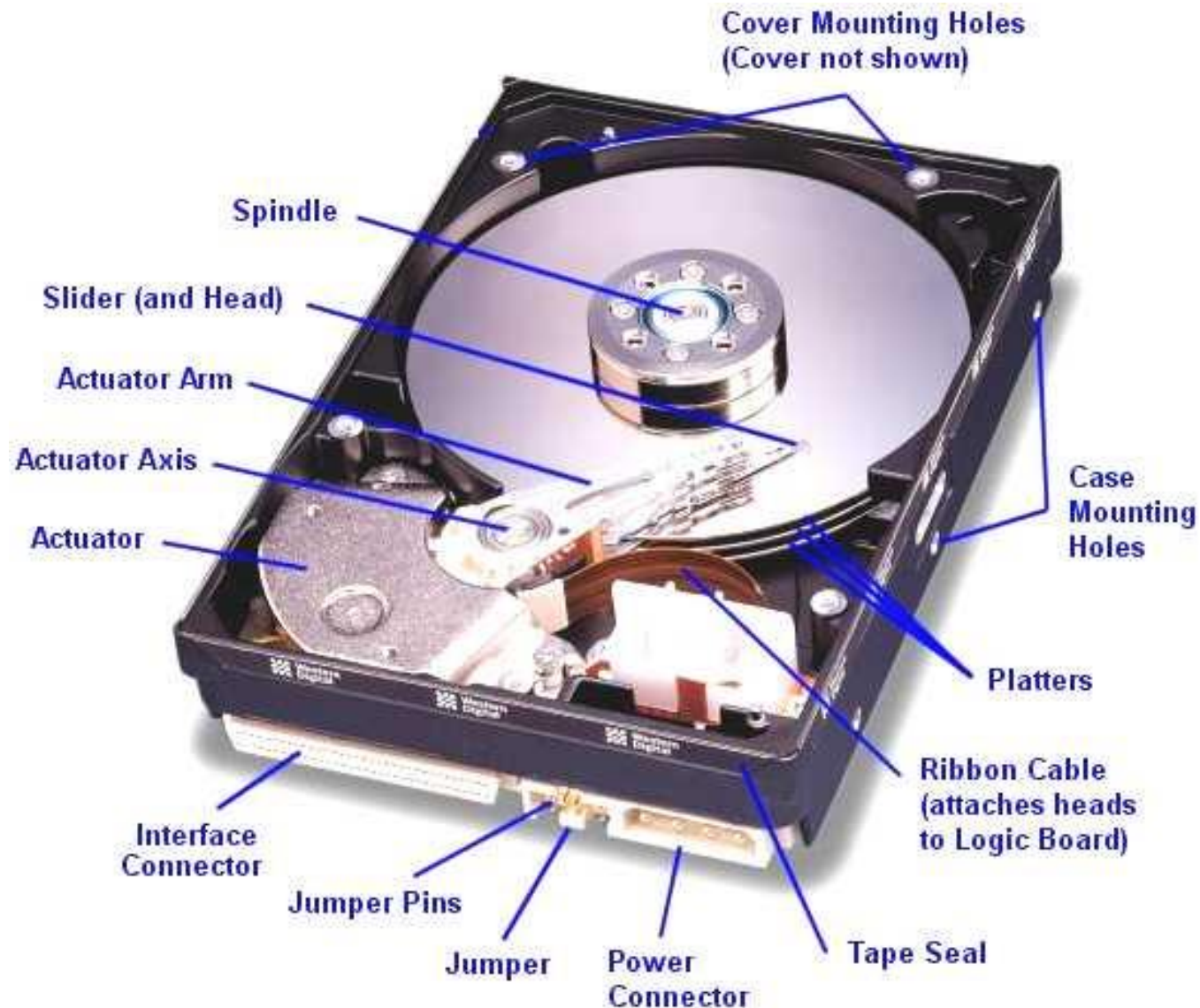
- Dodatni gubitak nastaje i nakon formatiranja diska jer se deo prostora koristi za smeštanje raznih informacija
- Za Windows OS konačni kapacitet diska je oko 93% deklarisanog prostora (91% za kapacitet preko 1TB)

Primeri:

- disk koji je deklarisan na 750GB imaće stvarni kapacitet od 698,49GB
- disk koji je deklarisan na 2TB imaće stvarni kapacitet od 1.862,65GB



HDD struktura



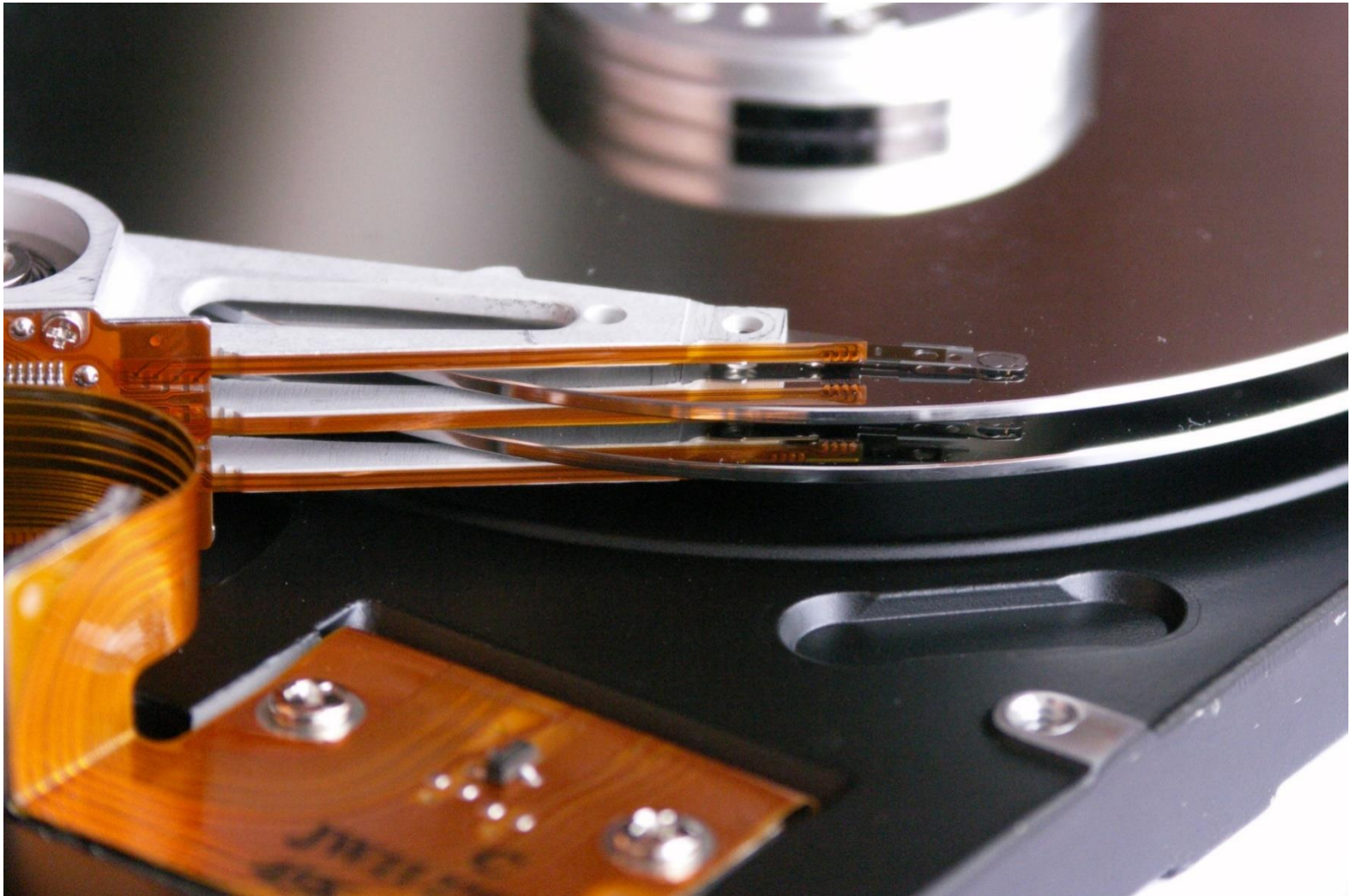
HDD - komponente

Ceo sistem koji omogućava rad diska se sastoji iz tri celine:

1. Hard-disk uređaj (drajv)
 2. Kablovi koji povezuju disk sa matičnom pločom
 3. Kontrolna elektronska kola koja se nalazi na matičnoj ploči računara
- Elektronska ploča diska, motor, glave i aktuator glave se nalaze u zapečaćenom kućištu koje se zove HDA (*Head Disk Assembly* - sklop glava i ploča)
 - HDD su mehanički uređaji jer imaju veliki broj pokretnih delova, ali su i elektronski uređaji jer koriste elektronske komponente za svoj rad

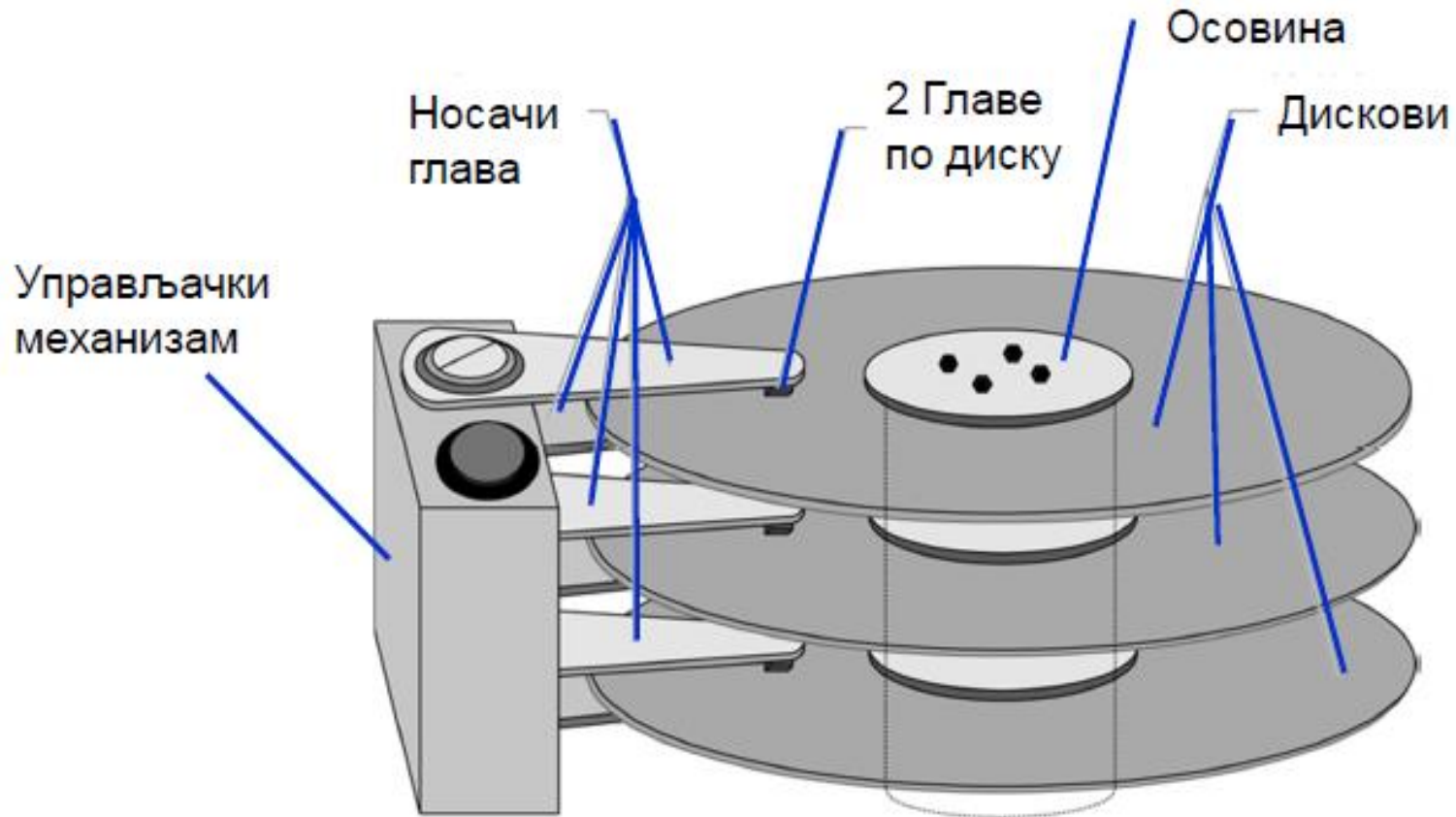


HDD - komponente



Glave diska sa magnetnim pločama

HDD - komponente



Magnetne ploče HDD-a sa glavama, nosačima i upravljačkim mehanizmom

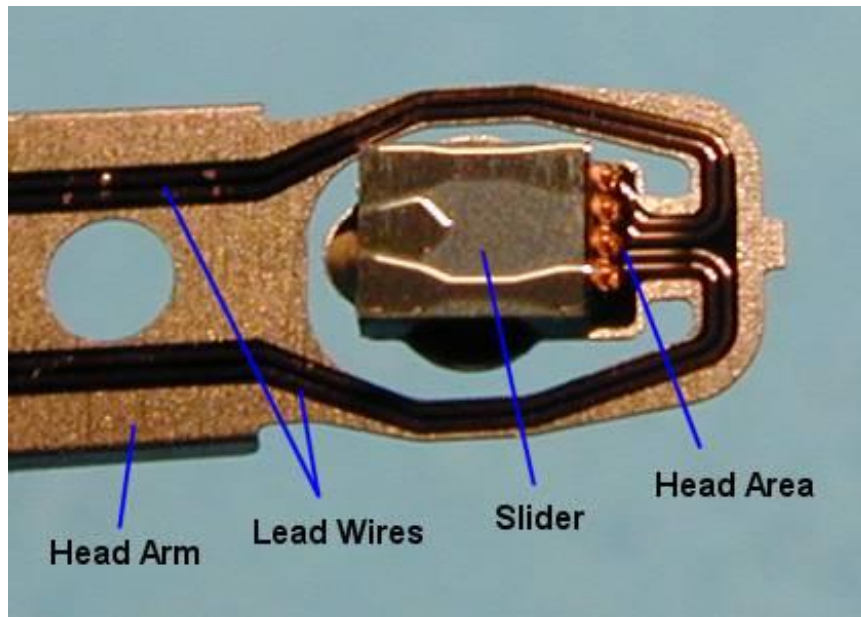
HDD - komponente

- 1) *Ploče (platters)* su kružnog oblika, jedna ispod druge na osovini, prave se od Al, Mg, ili kombinacije staklo-keramika; ploče su prekrivene izuzetno tankim magnetnim slojem; ploče se obrću konstantnom brzinom (5400-10000rpm) uz pomoć koračnog *step-motora* koji je prenosnim mehanizmom povezan sa osovino
- 2) *Osovina (spindle)* je deo diska na koju su pričvršćene ploče
- 3) *Glave (Read/Write Heads)* čitaju/upisuju binarne vrednosti sa/na površina ploča; nalaze se sa obe strane ploča; Glave ne dodiruju magnetne ploče već levitiraju iznad njih
- 4) *Nosači* ili aktuatori (*Actuator arms*) su pokretni delovi preko kojih su glave pričvršćene na upravljački mehanizam



HDD - komponente

- 5) *Upravljački mehanizam* služi za pokretanje nosača glava
- 6) *Logička kola* kontrolišu aktivnost ostalih komponenti HDD i obavljaju komunikaciju sa ostalim komponentama računarskog sistema



Detaljniji prikaz vrha glave diska za upis/čitanje

Ploče diska

Zašto su poželjne manje dimenzije magnetnih ploča?

- Manje ploče su mnogo otpornije na vibracije i oštećenja ► Veća brzina njihovog obrtanja
- Manja masa ploča ► Manja potrošnja hard-diska
- Manje vreme za pozicioniranje glave, manje zagrevanje i šumovi
- HDD ima 1 do 5 magnetnih ploča, mada ih može biti i više
- Veći broj ploča znači i veći kapacitet diska ali je teže realizovati idealno međusobno poravnanje i umanjiti šum
- Više ploča ► Veća masa ► Veća potrošnja diska ► Sporiji odziv kod pozicioniranja (teže ih je pokrenuti i zaustaviti usled inercije)
- Svaka ploča ima dve strane koje se koriste za podatke podjednako



Veličine (formati) diskova

Dimenzije ploča imaju bitan uticaj na dimenzije celog diska; Definišu se kao *HDD Form Factor* koji mogu biti:

- a) Prvi računari su koristili format **5.25"** (130mm prečnik ploča)
- b) Danas se za PC najviše koristi format diskova **3.5"** (95mm prečnik ploča); visina ovih diskova je 1"
- c) Diskovi za prenosive računare su formata **2.5"** (65mm prečnik ploča) i sa različitim debljinama diska (8,5mm; 9,5mm; 12,5mm...)
- d) Za mobilne uređaje prave se i ploče od **1.8"** i **1"**
- e) IBM je 1998 g. isporučio 1.0" disk čiji je format nazvao Microdrive, a 2004 g. Toshiba je kreirala **0,8"** disk kapaciteta 4GB (sa pločama prečnika 21,5mm)



HDD formati



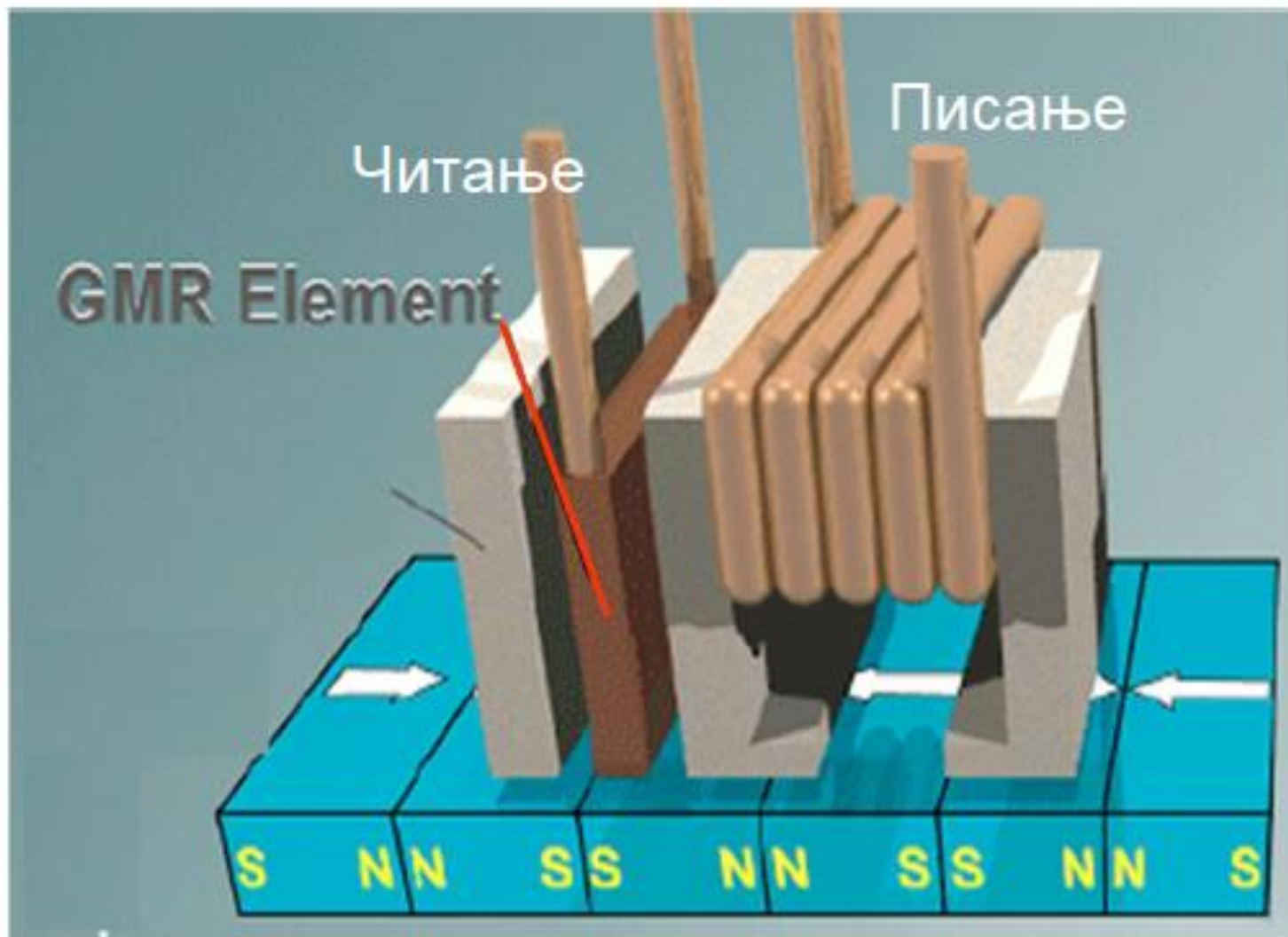
HDD formati - poređenje

Glave za upis/čitanje

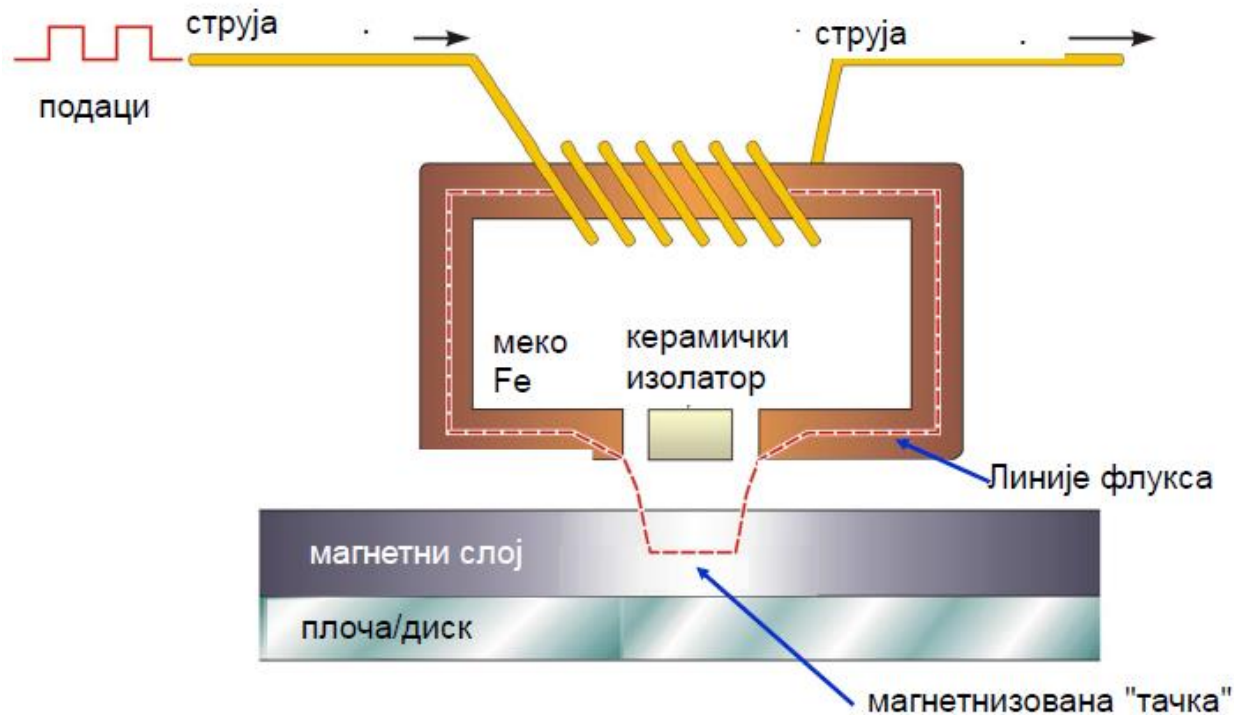
- Konvertuju električne signale u magnetni zapis i obrnuto
- Magneti zapis se vrši kreiranjem **magnetnih dipola** na površinama ploča; magnetno polje (fluks) određenog polariteta formira orijentaciju dipola (kojom se upisuje 0 ili 1)
- Proces čitanja se zasniva na indukciji struje u zavojnici na osnovu polariteta magnetnog polja
- Novija rešenja (MR, GMR, CMR...) ne koriste indukciju za očitavanje vrednosti magnetnog polja već princip promene otpornosti materijala MR (*magnetoresistance*) u odnosu na promenu polariteta magnetnog polja
- Kod današnjih diskova glave lebde iznad ploča na udaljenosti manjoj od 10nm



GMR glave za upis/čitanje

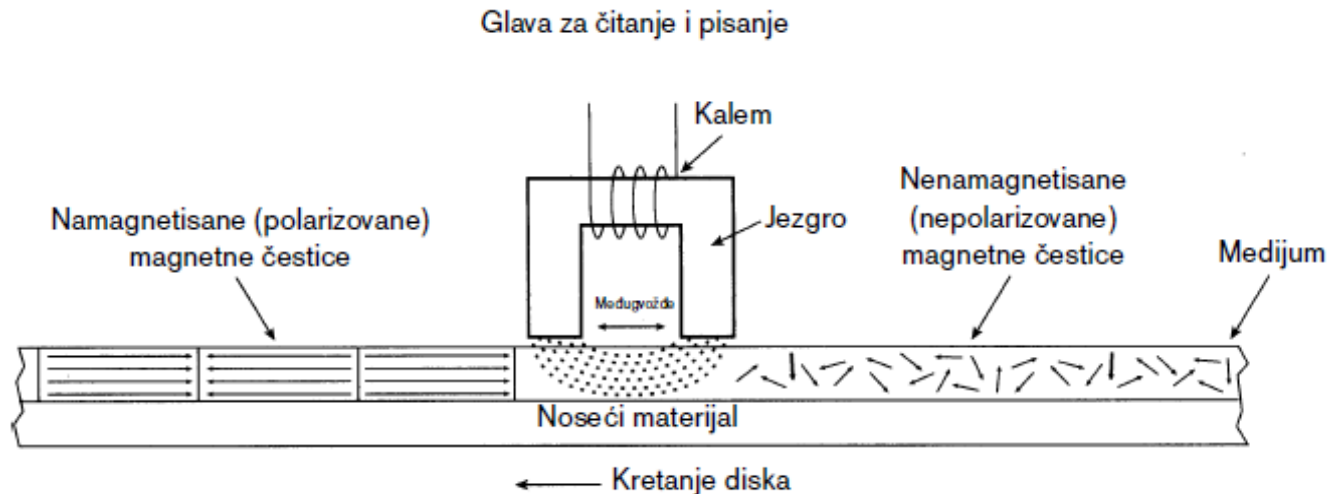


Klasična glava za upis/čitanje



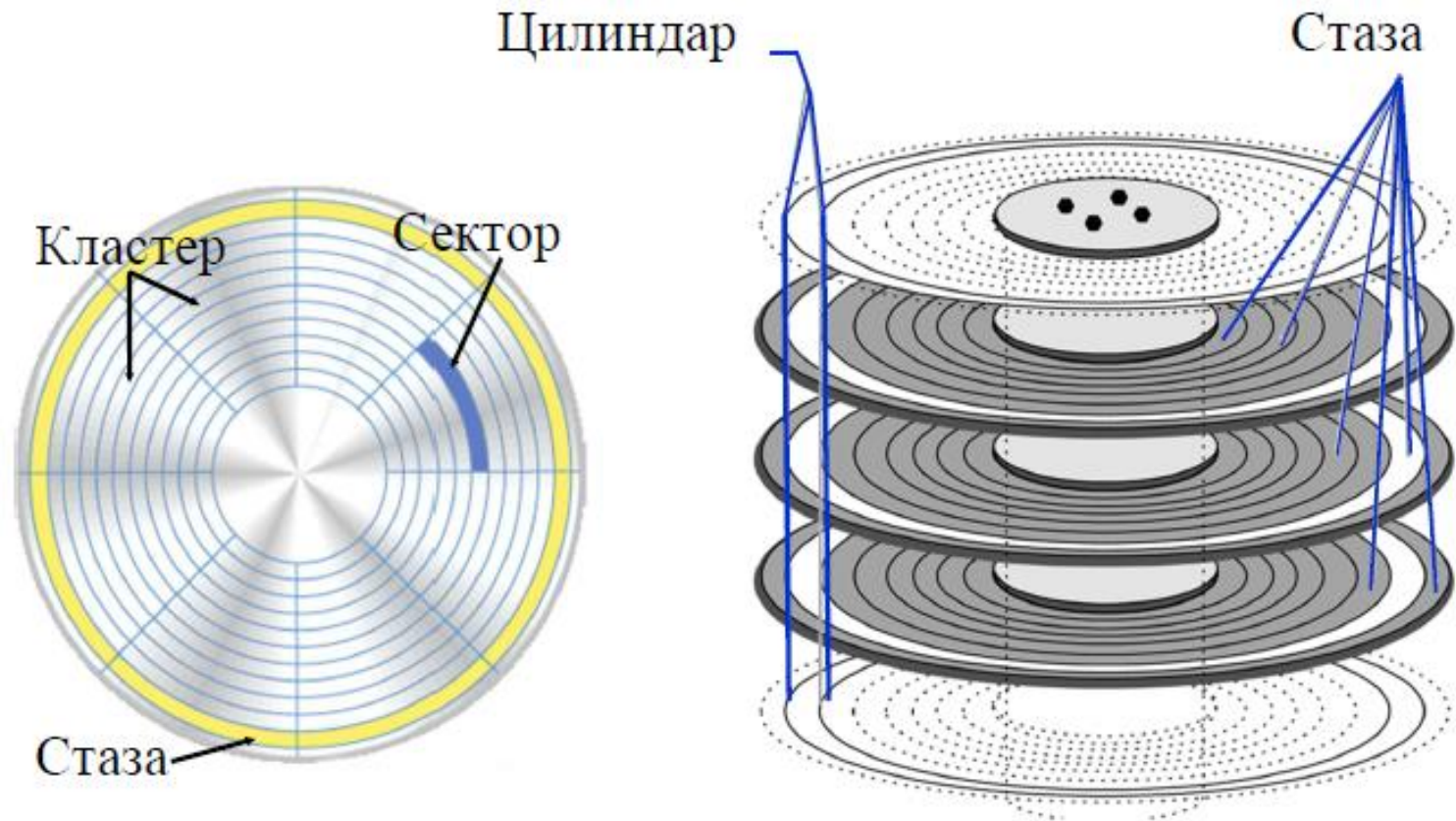
- * U jezgru glave za čitanje/upis formira se magnetno polje
- * Linije magnetnog polja mnogo lakše prolaze kroz provodnik nego kroz vazduh, linije magnetnog polja se deformišu i prolaze kroz magnetni sloj, kao put najmanjeg otpora, prema drugom polu magneta
- * Magnetno polje polje polarizuje magnetne dipole koji se okreću u smeru polja. Polaritet polja zavisi od smera protoka električne struje kroz kalem

Zapis podataka na HDD



- Ako je napon pozitivan u magnetnoj glavi se stvara polje koje polarizuje dipole u jednom smeru. Kada napon postane negativan magnetno polje takođe menja smer
- Kada se oblik talasa menja od pozitivnog ka negativnom naponu, ili obrnuto, i magnetni fluks na disku menja polaritet
- Prilikom čitanja, glava otkriva promenu fluksa i proizvodi impulse koji se mogu predstaviti u obliku talasa, za razliku od neprekidnog pozitivnog ili negativnog talasa koji se koristio prilikom pisanja

Geometrija ploča HDD-a

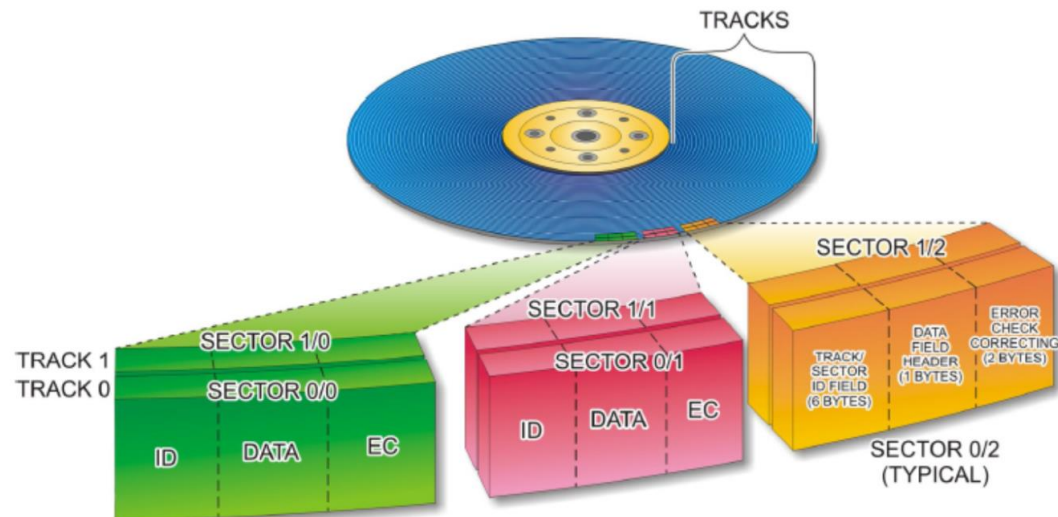


Magnetne ploče HDD-a sa stazama, sektorima, klasterima i cilindrima

Geometrija ploča HDD-a

- a) **Staza** (*track*) je koncentrična putanja na magnetnoj ploči
- b) **Sektor** (*sector*) - svaka staza je podeljena na sektore veličine 512B ili 4096B podataka + dodatne informacije (zaglavlje koje sadrži ID sektora, i EC završetak koji sadrži kontrolni zbir ispravnosti sadržaja); Sektor je najmanja adresibilna jedinica diska
- c) **Klaster** (*cluster*) je blok od više sektora i broj klastera zavisi od osobina OS i BIOS-a
- d) **Cilindar** (*cylinder*) čine sve staze na istoj udaljenosti od centra na svim pločama HDD-a

Označavanje sektora na magnetnoj ploči HDD-a



Formatiranje HDD-a

Pre upisivanja korisničkih podataka na disk obavezna su dva postupka formatiranja:

- fizičko formatiranje niskog nivoa (*low-level formatting*)
- logičko formatiranje visokog nivoa (*high-level formatting*)
- Prilikom formatiranja niskog nivoa program za formatiranje deli staze na određen broj sektora, pravi razmake između sektora i na završecima staza, te upisuje podatke u zaglavlja i završetke sektora
- Tokom formatiranja višeg nivoa operativni sistem upisuje na disk strukture koje su potrebne za upravljanje datotekama i podacima
- Formatiranje višeg nivoa nije fizičko formatiranje diska, već je to stvaranje tabela sa sadržajem diska koje će koristiti OS



Particije diska i fajl-sistemi

- **Particije** na disku omogućavaju upotrebu različitih sistema datoteka, svakog u svojoj particiji; svaki sistem datoteka može da koristi vlastiti metod po kojem datotekama dodeljuje prostor u logičkim jedinicama koje se zovu klasteri ili alokacione jedinice
- U današnjim operativnim sistemima postoji nekoliko uobičajenih sistema datoteka ili **fajl-sistema**:
 - a) FAT (FAT12, FAT16, FAT32 - koristi se u uređajima sa manjim kapacitetom, npr. fleš memorije ili magnetne kartice)
 - b) NTFS (*Windows NT File System*) fajl-sistem je svojstven operativnom sistemu Windows, i podržava imena datoteka dužine do 256 znakova i proširene attribute i zaštitne funkcije sistema datoteka
 - c) HFS – za Apple operativne sisteme OSX
 - d) ext, ext2, ext3, ext4 - za Linux operativni sistem



Elektronska ploča diska

- Nalazi se sa donje strane kućišta diska i ima višestruku ulogu
- Sadrži: procesor, internu memoriju i kontrolnu logiku
 - kontroliše osovinski (*spindle*) motor
 - kontroliše pozicioniranje ruke aktuatora
 - upravlja operacijama čitanja i upisa
 - upravlja internom keš memorijom



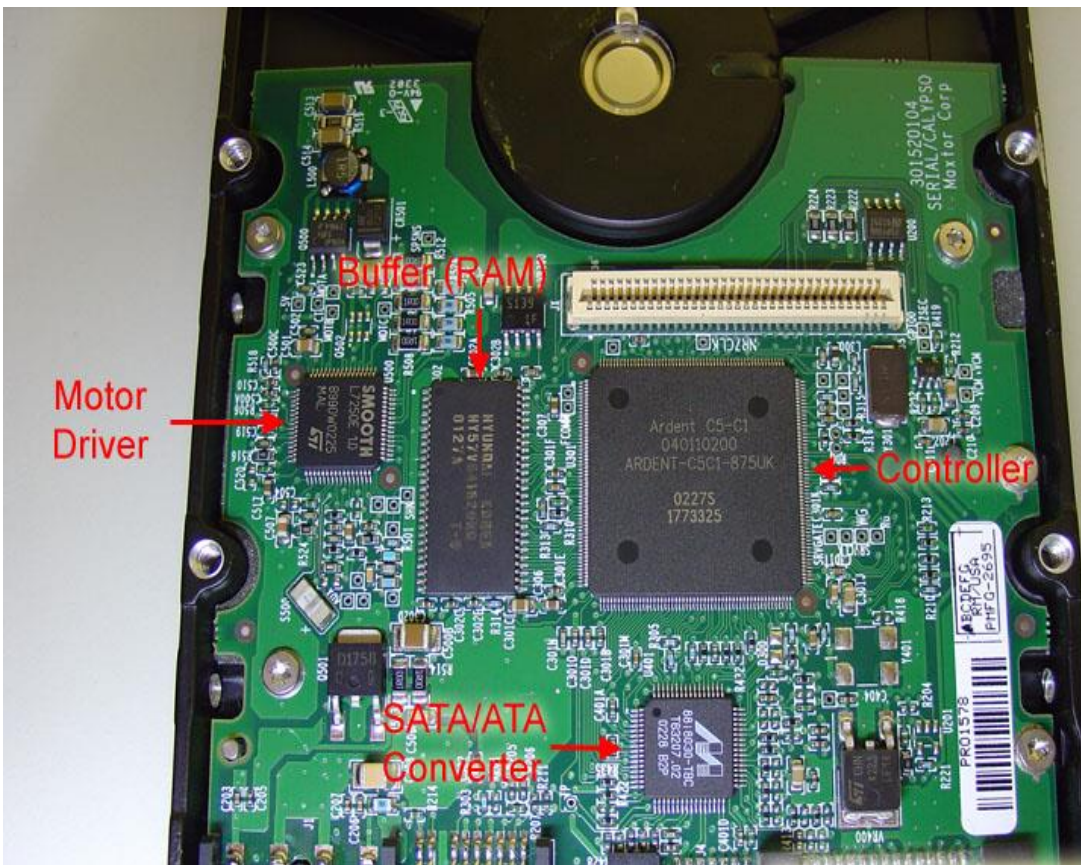
Elektronska ploča HDD-a

- Elektronska ploča HDD diska sadrži: *procesor, internu memoriju i kontrolnu logiku*; Osnovni zadaci elektronske ploče su: kontrola osovinskog (*spindle*) motora, kontrola pozicioniranja aktuatora, upravljanje operacijama čitanja i upisa, upravljanje internom keš memorijom
- *Keš kontroler* upravlja radom keš memorije i kontroliše prenos podataka u/iz HDD; *ECC (Error Corecting Code/circuits)* obavlja operacije korekcije grešaka; *Servo kontrola* upravlja rotacijom diska i pozicioniranjem glave; vrši kompenzaciju varijacija u radu motora, deformacijama ploča, vibracijama i sl.; *Kontroler diska DSP (Digital Signal Processor)* kontroliše ceo HDD sistem; *Keš memorija* za podatke koji se prenose između matične ploče i diska ima tipične vrednosti od 8-32MB i koristi je i CPU diska; Može biti ROM, SRAM, Flash, DRAM ili kombinacija istih; Namena keš-memorije je da uspostavlja ravnotežu između spore mehanike diska i znatno brže elektronike

Elektronska ploča diska



Elektronska ploča diska



Komponente na elektronskoj ploči:

- Interfejs
- Keš-kontroler čip
- ECC čip za proveru grešaka
- Čip servo-kontrole motora (motor-driver)
- Kontroler hard-diska
- Keš (bafer) memorija
- Flash ROM memorija

Interfejs diskova

- *Interfejs* omogućava komunikaciju između diska (njegove kontrolne logike) i ostatka sistema (kontroler na matičnoj ploči, deo čipseta)
- Interfejs služi za prenos: komandi, statusnih signala i podataka
- Standardni interfejsi hard-diska su:
 - 1) **IDE/ATA** (*Integrated Drive Electronics/ AT Attachment*) – koristi paralelni prenos podataka, sve manje se koristi
 - 2) **SATA** (*Serial ATA*) interfejs koristi serijski prenos podataka i diskovi se povezuje preko namenskog kabla direktno sa matičnom pločom

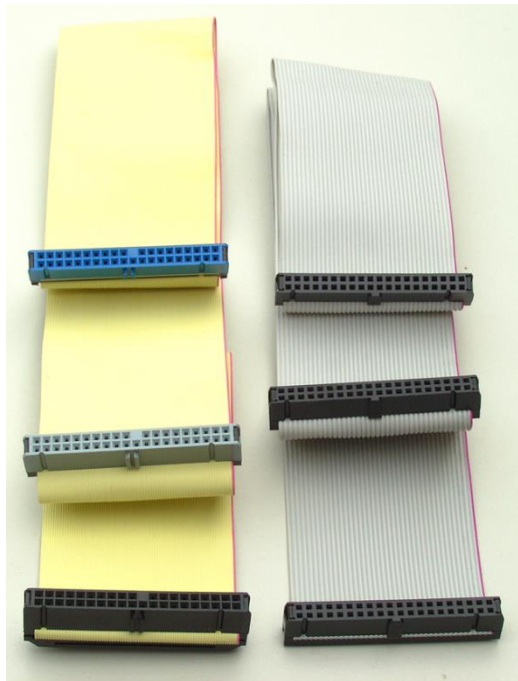


IDE/ATA interfejs

- IDE/ATA interfejs se koristi kod HDD diskova, magnetnih traka, CD/DVD/BR optičkih drajvova
- ATA/PATA (*Parallel ATA*) koristi paralelni prenos podataka preko 40/80 žičnog kabela kojim se disk povezuje sa matičnom pločom

80-žilni ATA kabel

40-žilni ATA kabel

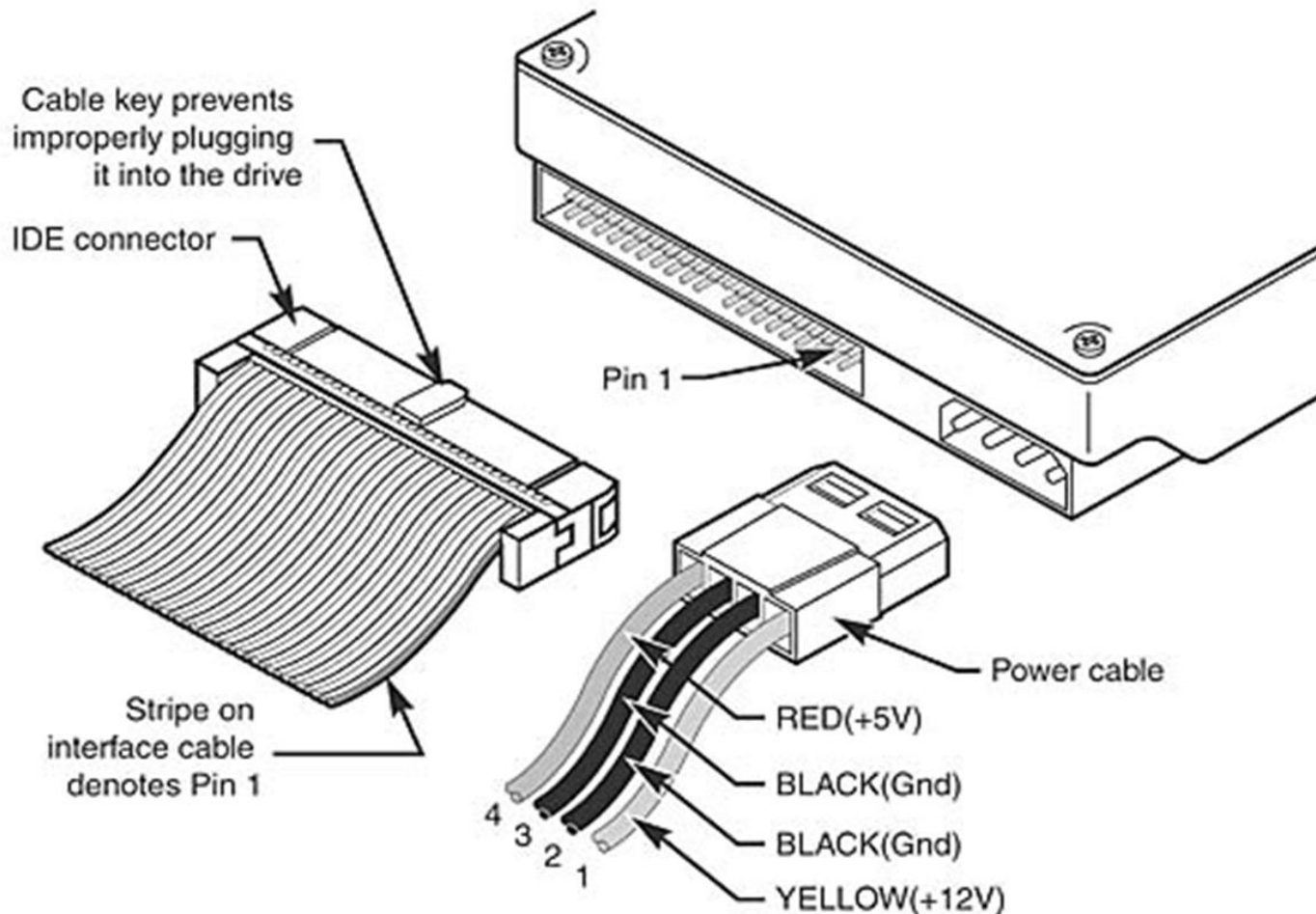


Brzine prenosa podataka:

ATA-4, Ultra ATA/33, **33 MB/s**
ATA-5, Ultra ATA/66, **66 MB/s**
ATA-6, Ultra ATA/100, **100 MB/s**
ATA-7, Ultra ATA/133, **133 MB/s**

ATA konektori

- ATA konektor je 40-pinski, dok je konektor za napajanje 4-pinski (MOLEX konektor)



SATA interfejs

- Omogućava veće brzine prenosa serijskim putem, reda ~Gb/s
- Konektori su manjih dimenzija od ATA i zauzimaju manje prostora; na novim matičnim pločama najčešće postoji 6-10 SATA portova za spoljašnje uređaje
- Manji su problemi sa hlađenjem (nema gužve kablova u kućištu)



SATA standardi prenosa:

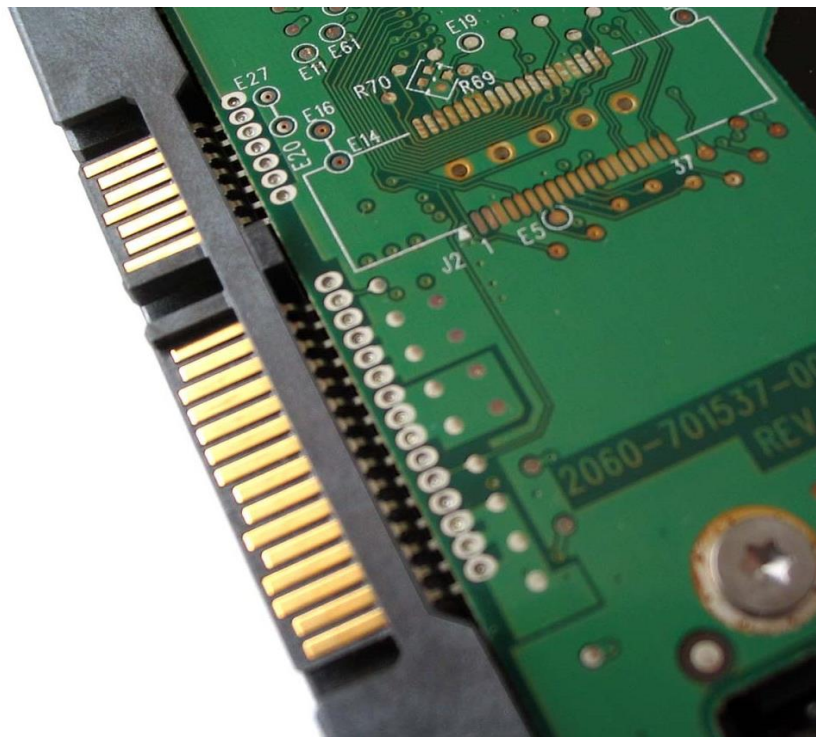
SATA 1 = 1,5 Gb/s (150 MB/S)

SATA 2 = 3 Gb/s (300 MB/s)

SATA 3 = 6 Gb/s (600MB/s)

SATA konektori za diskove

SATA interfejs

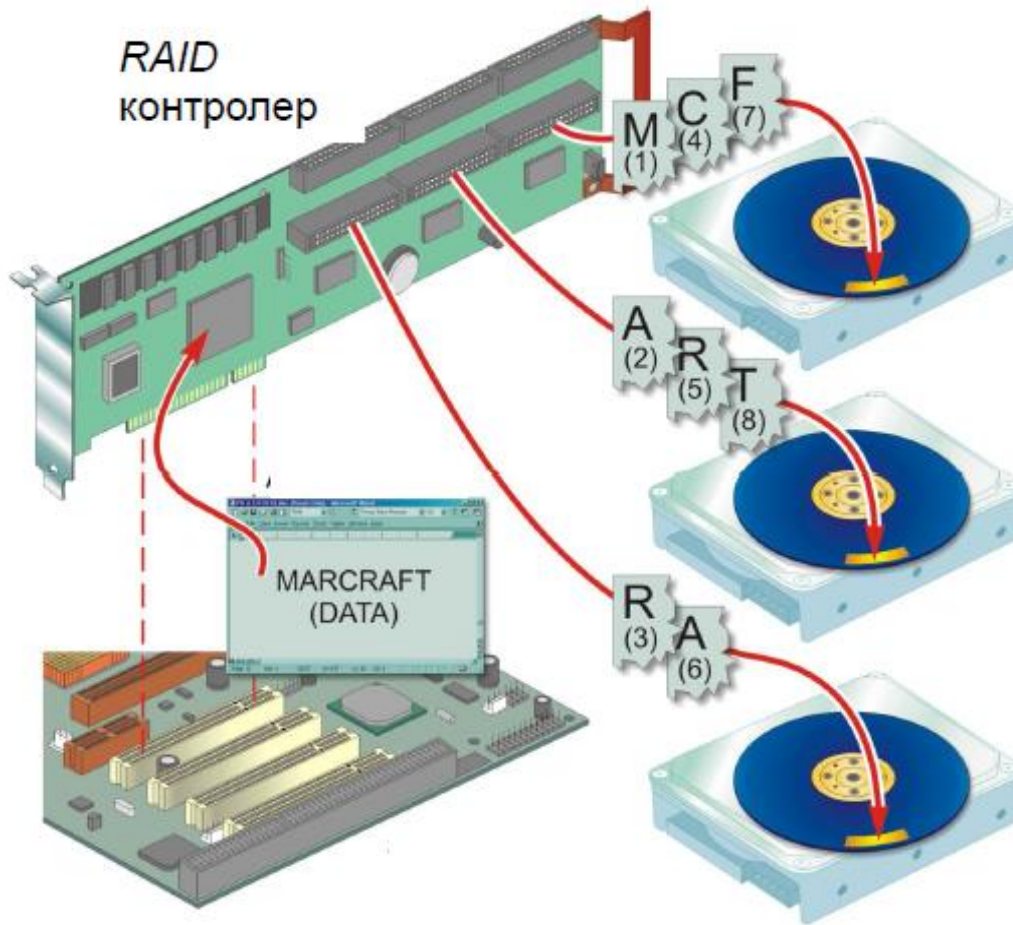


RAID

- **RAID** (*Redundant Array of Independent Disks*) predstavlja kombinovanje više diskova u jednu logičku celinu da bi se ostvarila brzina i pouzdanost (redundantnost)
- Svaki disk predstavlja član niza, a informacije o konfiguraciji člana se zapisuju u jednom sektoru na disku
- Kombinovanje diskova u RAID nizove se može vršiti na razne načine (RAID nivo)
- Danas se najčešće koriste nivoi RAID0 (*stripping*), RAID1 (*mirroring*) i RAID5
- Za povezivanje diskova u RAID niz potrebno je da postoji RAID kontroler u vidu dodatne kartice ili čipa (hardverski RAID), ili softver tj. operativni sistem na sebe preuzima ulogu kontrolera i brine se o snimanju podataka ili njihovih delova na odvojene diskove (softverski RAID)



RAID0 (*stripping*)



- Potrebna su najmanje 2 diska
- Podaci koje treba upisati se dele na manje paralelne delove (*stripes*) koji se istovremeno upisuju na diskove u nizu
- Nema zaštite podataka (otkaz jednog diska, znači gubitak svih podataka)
- Postiže se brži rad
- Smatra se skupim rešenjem

S.M.A.R.T.

- **S.M.A.R.T.** (*Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology*) je industrijski standard za prognozu otkazivanja diskova; kada se na disku omogući S.M.A.R.T. na njemu se stalno prate određena svojstva koja mogu da ukažu na poremećaje; otkazivanje može da se predvidi na osnovu promene tih svojstava
- Ako pretil otkazivanje diska, S.M.A.R.T. će napraviti izveštaj o njegovom stanju da bi sistemski BIOS ili upravljački program upozorio korisnika da se očekuju problemi pa će korisnik moći na vreme da napravi rezervnu kopiju podataka
- S.M.A.R.T prati oko 40 parametara diska: visinu lebdenja glava, performanse protoka podataka, vreme potrebno za postizanje radne brzine obrtanja, učestanost grešaka pretraživanja, performanse pretraživanja (vreme), broj ponovnih pokušaja kalibracije uređaja...
- S.M.A.R.T je koristan zbog preporuke koju daje za backup podataka



Specifications	1TB ¹
Model Number	ST31000524AS
Interface Options	SATA 6Gb/s NCQ
Performance	
Transfer Rate, Max Ext (MB/s)	600
Sustained Data Rate OD (MB/s)	125
Cache (MB)	32
Average Latency (ms)	4.17
Spindle Speed (RPM)	7200
Configuration/Organization	
Bytes per Sector	512
Reliability/Data Integrity	
Contact Start-Stops	50,000
Nonrecoverable Read Errors per Bits Read	1 per 10E14
Annualized Failure Rate	0.34%
Power Management	
Startup Current +12V Peak (A, ±10%)	2.0
Operating, Average (W)	<9.4
Idle, Average (W)	<5.0
Environmental	
Temperature (°C)	
Operating	0 to 60
Nonoperating	-40 to 70
Shock (Gs)	
Operating: 2 ms	70
Nonoperating: 1 ms	300
Acoustics (bels – sound power)	
Idle	2.5
Seek	2.7
Physical	
Height (in/mm)	1.02/26.1
Width (in/mm)	4.00/101.6
Depth (in/mm)	5.787/146.99
Weight (lb/kg)	1.4/0.64

Specifikacije savremenog diska



Seagate Barracuda 7200.12 1TB
SATA HDD



Solid-state disk (SSD)



SSD diskovi

SSD (*Solid-State Drive*) je kompaktni elektronski uređaj za skladištenje podataka; nema mehaničke pokretne delove i podaci se čuvaju u okviru fleš (*flash*) memorijskih čipova

- Struktura SSD diska je relativno jednostavna i sastoji se od:
 - Kućišta
 - Elektronske ploče sa čipovima
 - Kontrolerskog čipa
 - Fleš-memorijskih čipova
 - Dodatnih čipova (bafer)
 - Konektora za napajanje i SATA komunikaciju



HDD/SSD diskovi - poređenje

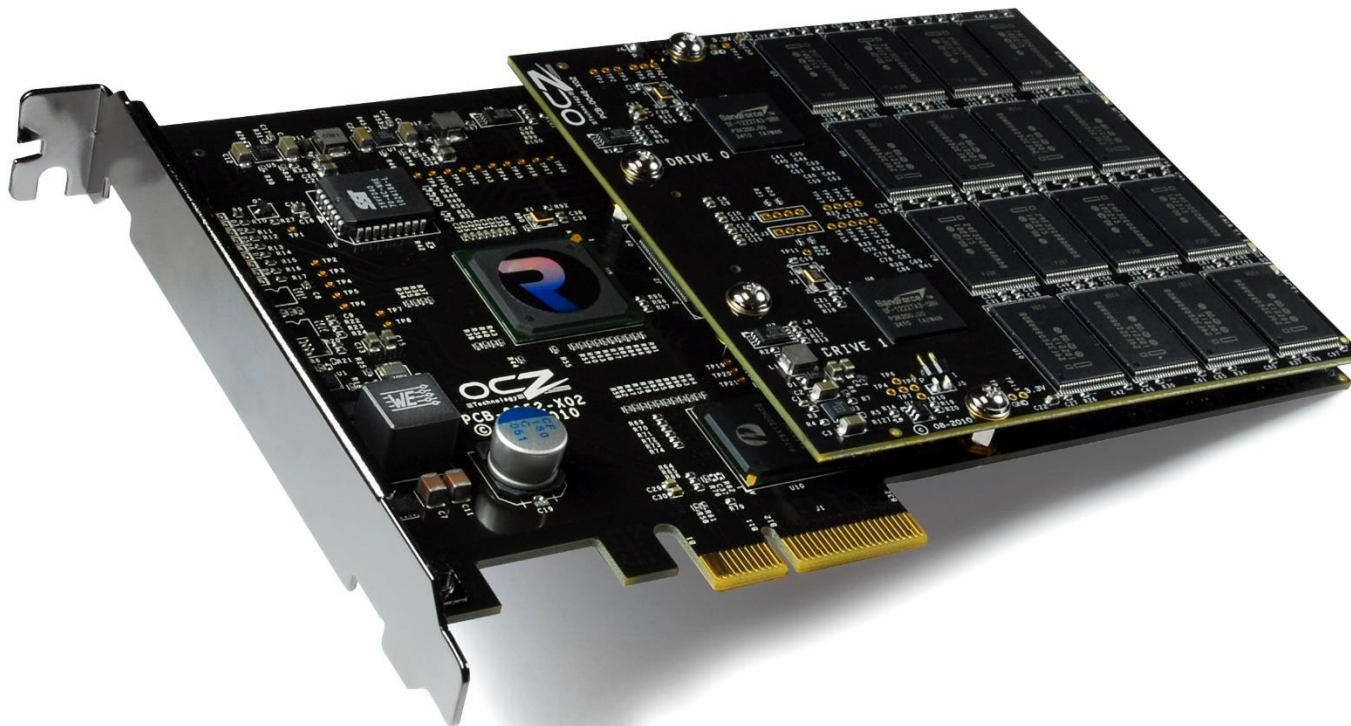


SSD diskovi – karakteristike

- Većine SSD diskova namenjenih PC ili prenosivim računarima koristi standardni SATA 3 interfejs, mada se neki povezuju i preko PCI Express, USB ili M.2 interfejsa
- SSD diskovi mogu koristiti RAM, EEPROM ili fleš tipove memorija za čuvanje podataka (svaka od njih ima svoje prednosti i mane)
- Prve generacije SSD diskova su koristile RAM memoriju (podaci se gube iz memorije po prestanku napajanja i nisu imali širu primenu)
- SSD diskovi sa EEPROM memorijom vrše upis/čitanje podataka bajt po bajt (duži vek trajanja nego fleš memorije, mana im je visoka cena, pa je njihova primena veoma ograničena)
-



SSD PCIe disk



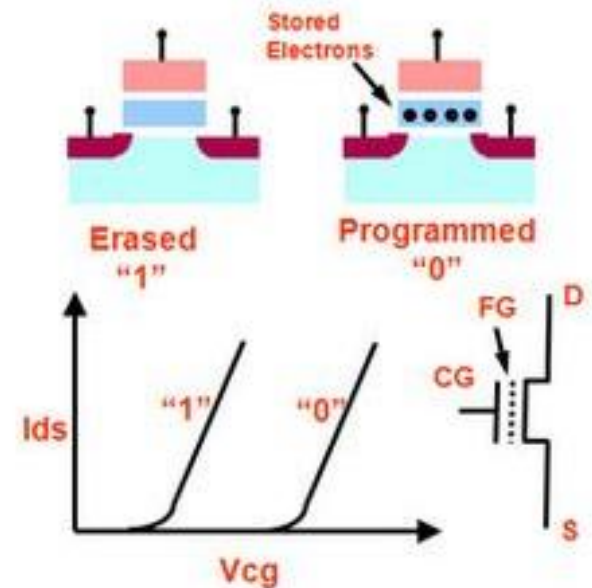
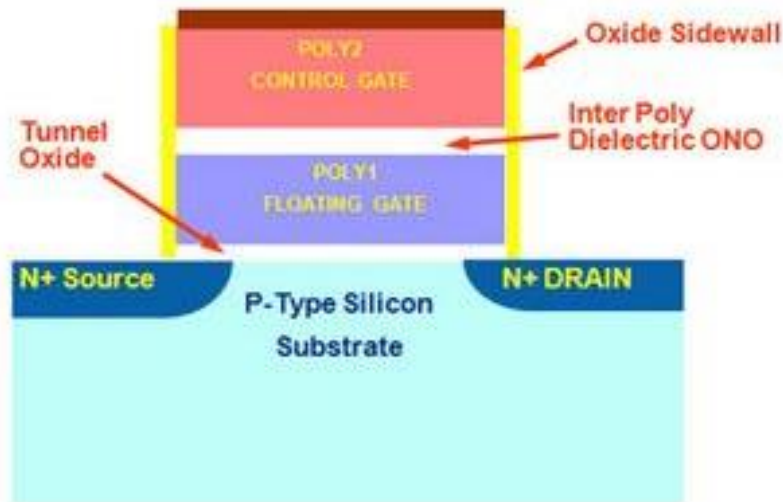
OCZ Revo Drive X2 (PCIe x4) SSD disk
(u obliku PCIe kartice koja se postavlja
na matičnu ploču računara)

SSD diskovi – memorijski čipovi

- Fleš memorije prema tipu čipova koji čuvaju podatke se dele na
 - a) NOR (NILI logička kola)
 - b) NAND (NI logička kola)
- Upis/brisanje podataka se vrši u **blokovima podataka**
- Razlike između NOR i NAND memorija postoje u načinu izrade i načinu čitanja podataka



SSD diskovi – struktura osnovne ćelije za podatke



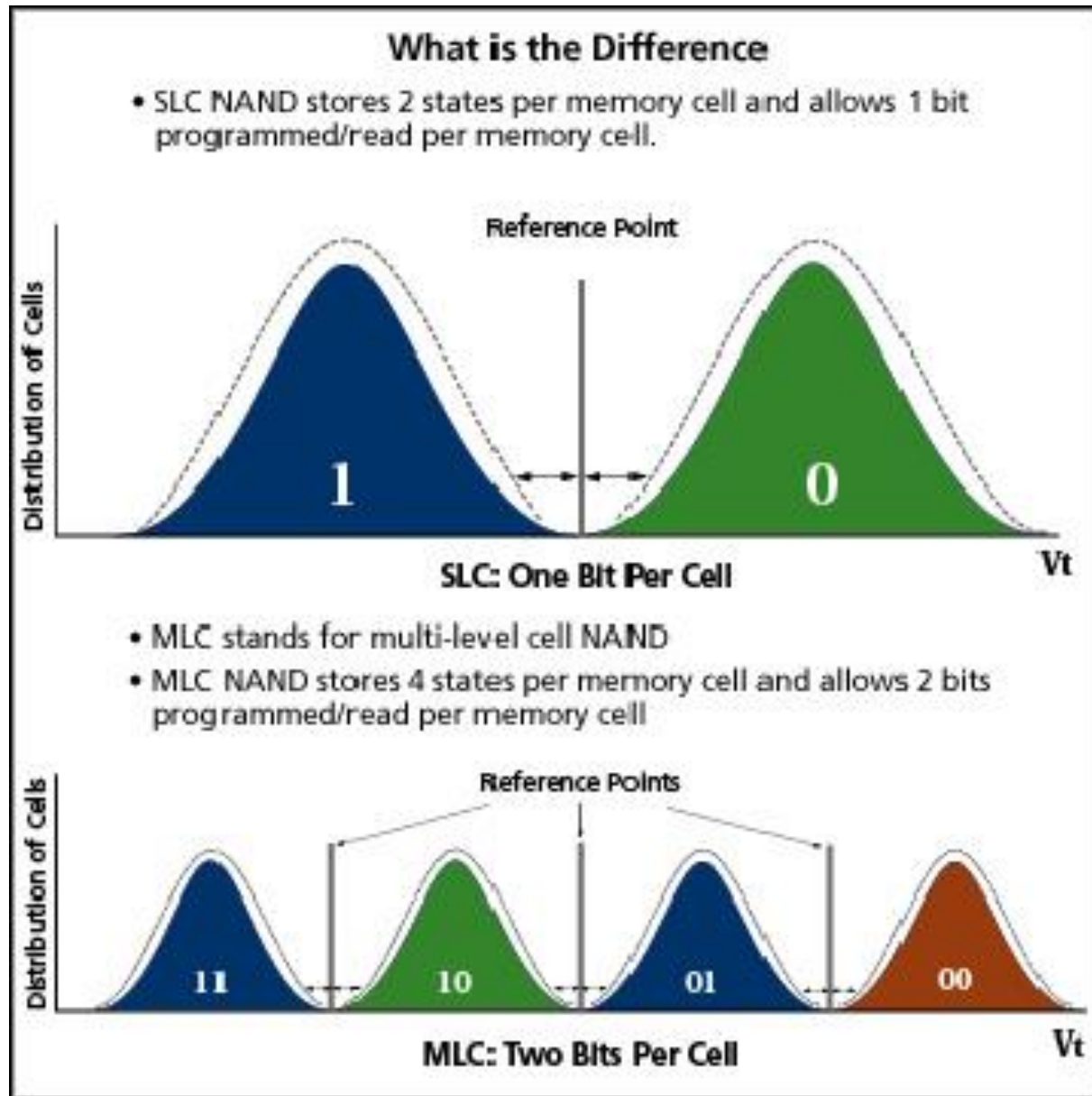
- Osnovno memorijsko kolo je MOSFET ćelija sa „plivajućim“ gejtom (*floating gate*); naelektrisanje u njemu može da se čuva i po isključenju napajanja

SSD diskovi – SLC i MLC čipovi

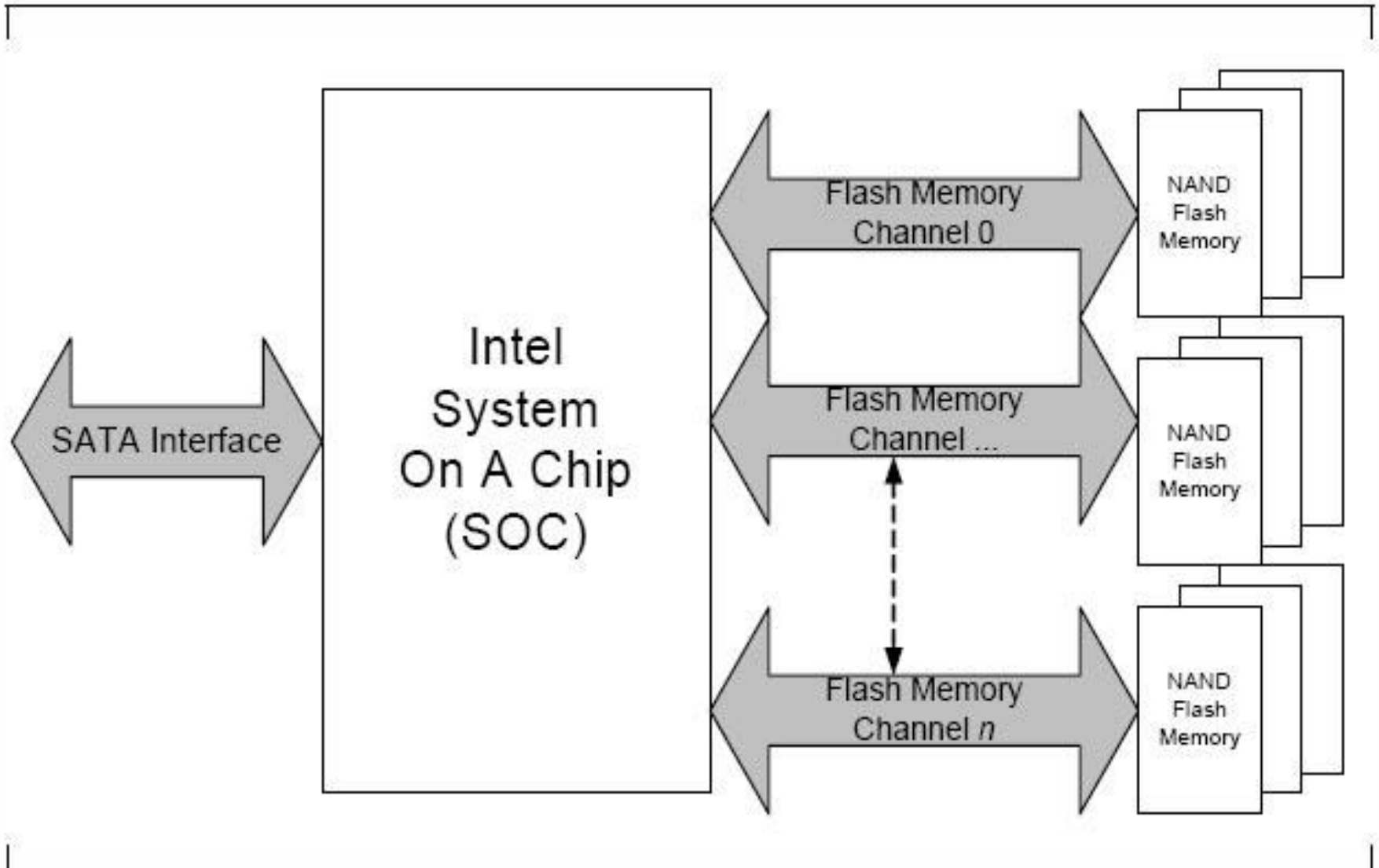
- Bitni faktori koji određuju životni vek SSD diskova su:
 - kvalitet flash memorije
 - tip memorije (SLC / MLC)
 - kvalitet kontrolera
- Podela SSD diskova prema broju bitova po ćeliji SLC (*single-level cell*) ili MLC (*multi-level cell*)
- Kod SLC memorija svaka memorijska može da sačuva jedan bit; zato ove memorije imaju manju gustinu pakovanja, ali su dosta pouzdanije i životni vek im je duži, ali im je i cena veća
- MLC memorije čuvaju više bita po ćeliji, gustina pakovanja je veća, cena je niža ali je i pouzdanost nešto manja pa je i životni vek kraći.



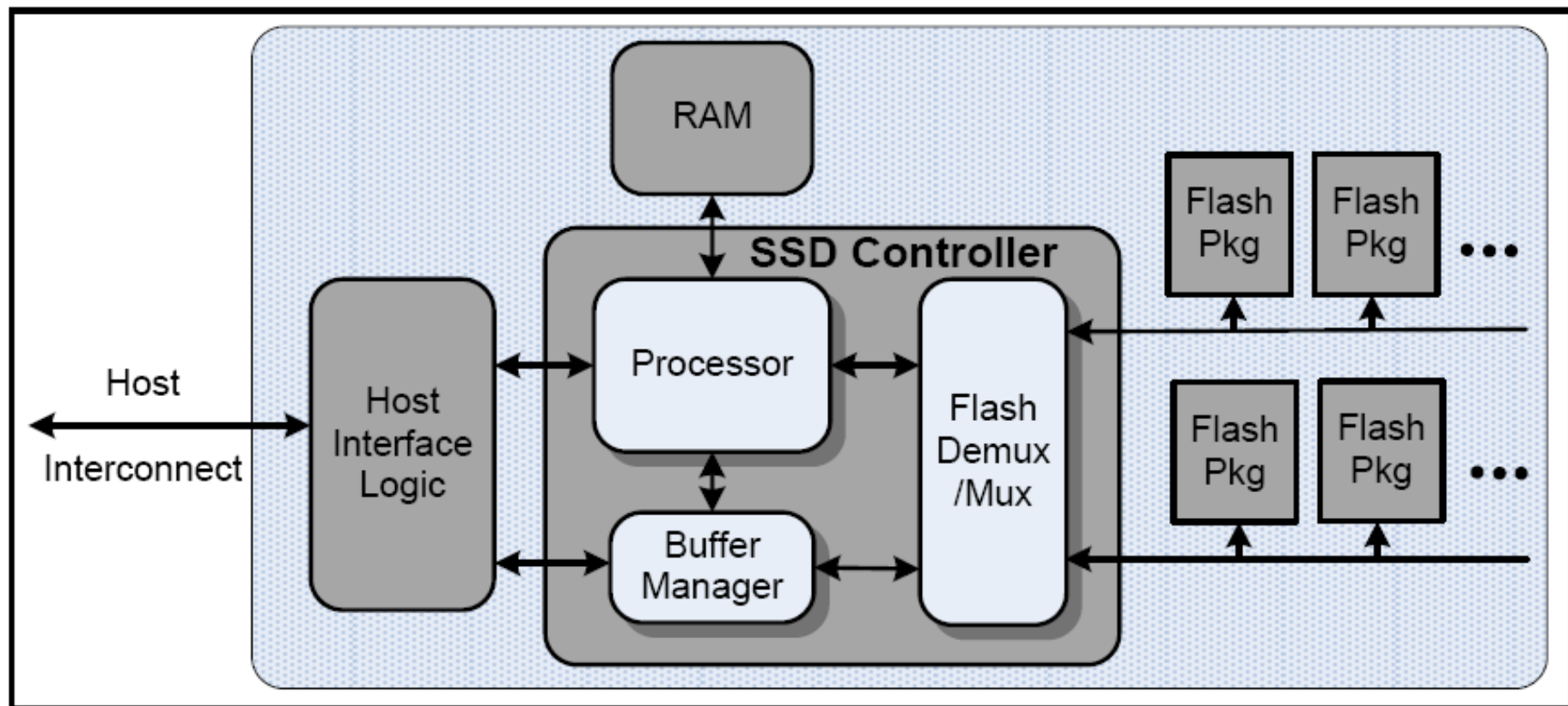
SSD diskovi – SLC i MLC čipovi



SSD disk – blok-šema

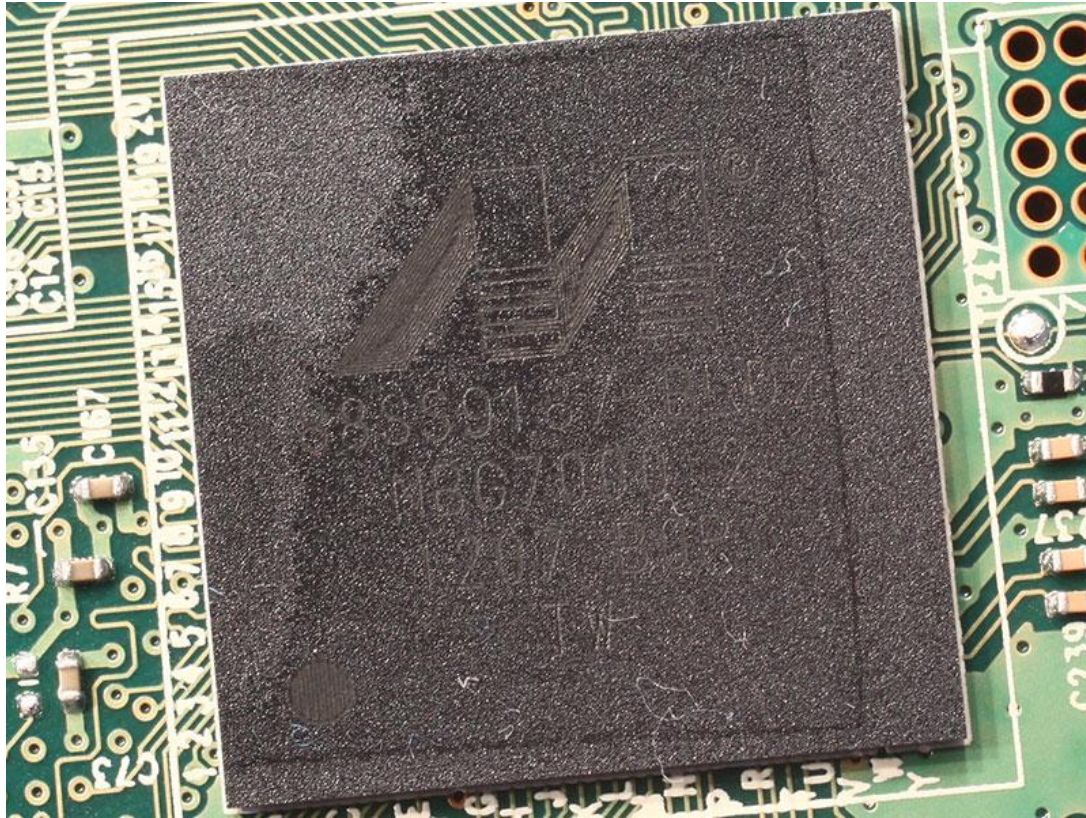


SSD disk – blok-šema





SSD komponente



Marvell 88S9187-BLD2 kontrolerski čip

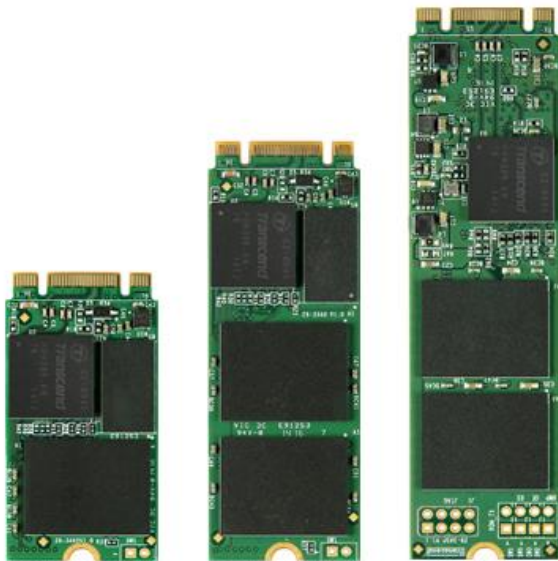
SSD komponente



SSD Toshiba MLC fleš-čip za podatke (19nm proces izrade)

M.2 interfejs

- Kreiran da bi se prevazišle brzine postojećeg SATA 3 interfejsa
- Koristi PCIe ×4 interfejs (serijski prenos podataka)
- SSD diskovi su u obliku elektronske pločice sa čipovima i bez kućišta; Pločica se direktno postavlja na matičnu ploču
- Proizvode se u više varijanti, najčešće sa SATA 3, PCIe×2 i PCIe×4 interfejsom



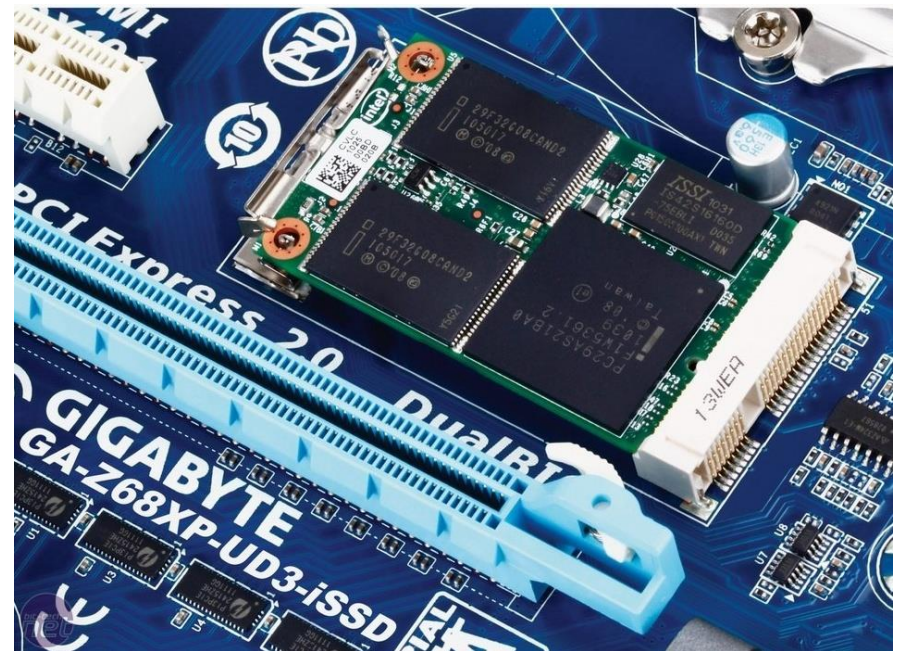
M.2 Drive Throughput by Connection	Theoretical Maximum Throughput	Est. Real-World Maximum Throughput
SATA III	6.0 Gb/s (750 MB/s)	4.8 Gb/s (600 MB/s)
PCI-E 2.0 x2	8 Gb/s (1 GB/s)	6.4 Gb/s (800 MB/s)
PCI-E 2.0 x4	16 Gb/s (2 GB/s)	12.8 Gb/s (1.6 GB/s)
PCI-E 3.0 x4	32 Gb/s (4 GB/s)	31.5 Gb/s (3.9 GB/s)

mSATA interfejs

- SSD diskovi koji koriste **Mini-SATA (mSATA)** interfejs su manjih dimenzija i konektor se nalazi na nekim PC pločama ili najčešće u okviru laptop ili netbook računara; interfejs je SATA 3 (6Gb/s)



mSATA SSD disk



Ploča sa mSATA konektorom i postavljenim mSATA diskom



Intel®
SERIAL
ATA

FW: 02G2

ISN: CVPO927601VH080BGN
SA: E64510-305
PBA: E55251-304
LBA 156,301,488

Pb-free 2LI
Made in China

WWN: 5001517958F85F4A

Model:

SSDSA2M080G2GC 2.5"
3Gb/s SATA SSD 80G 5V 1A
WARRANTY VOID IF ANY LABEL/
SCREW IS REMOVED OR BROKEN

Disclaimer:

D33025
VCI

CPU- SSDSA2(B)

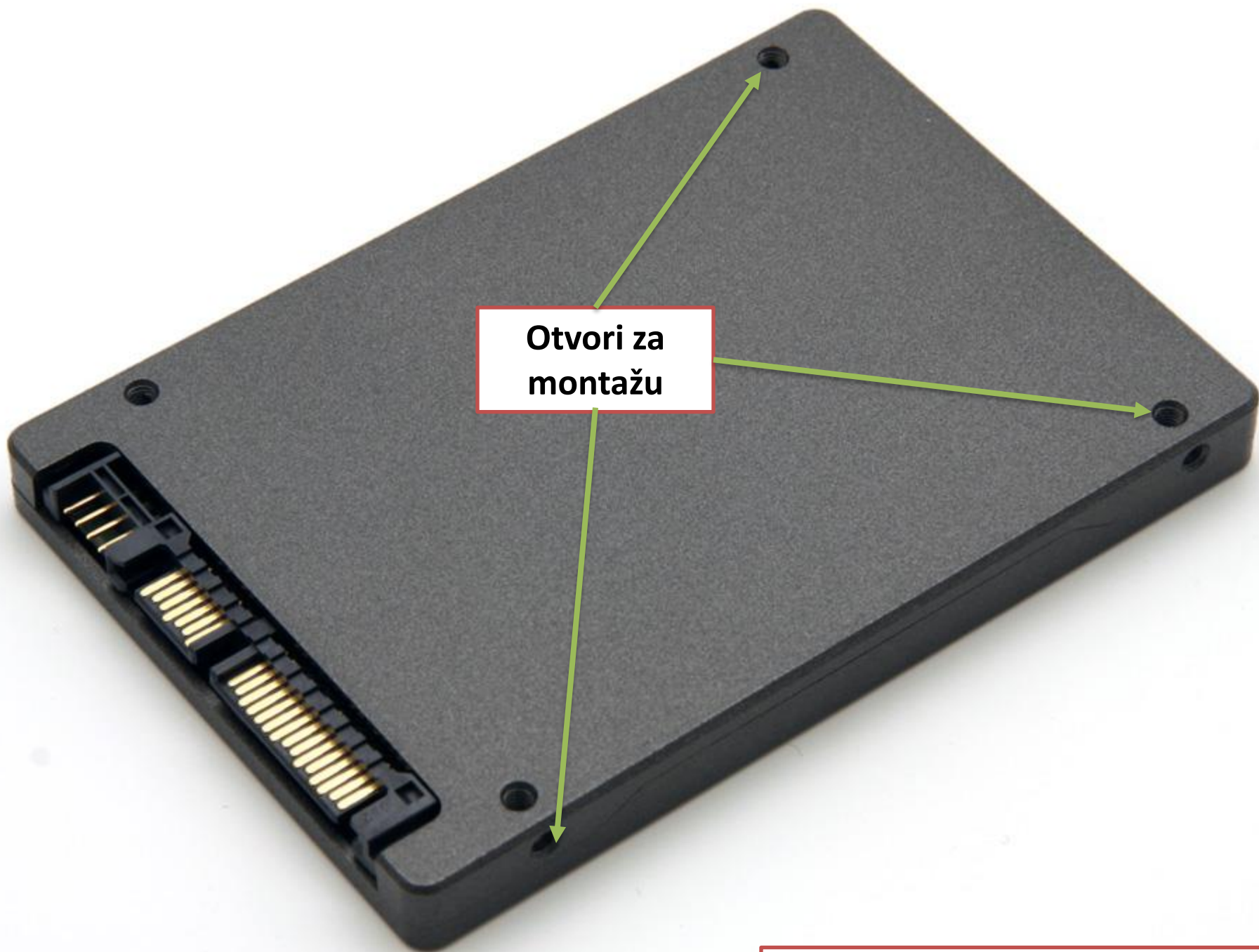
CE

N232

UL
E139761

intel

SSD disk Intel (gornia strana)



Otvori za
montažu

SSD disk Intel (druha strana)



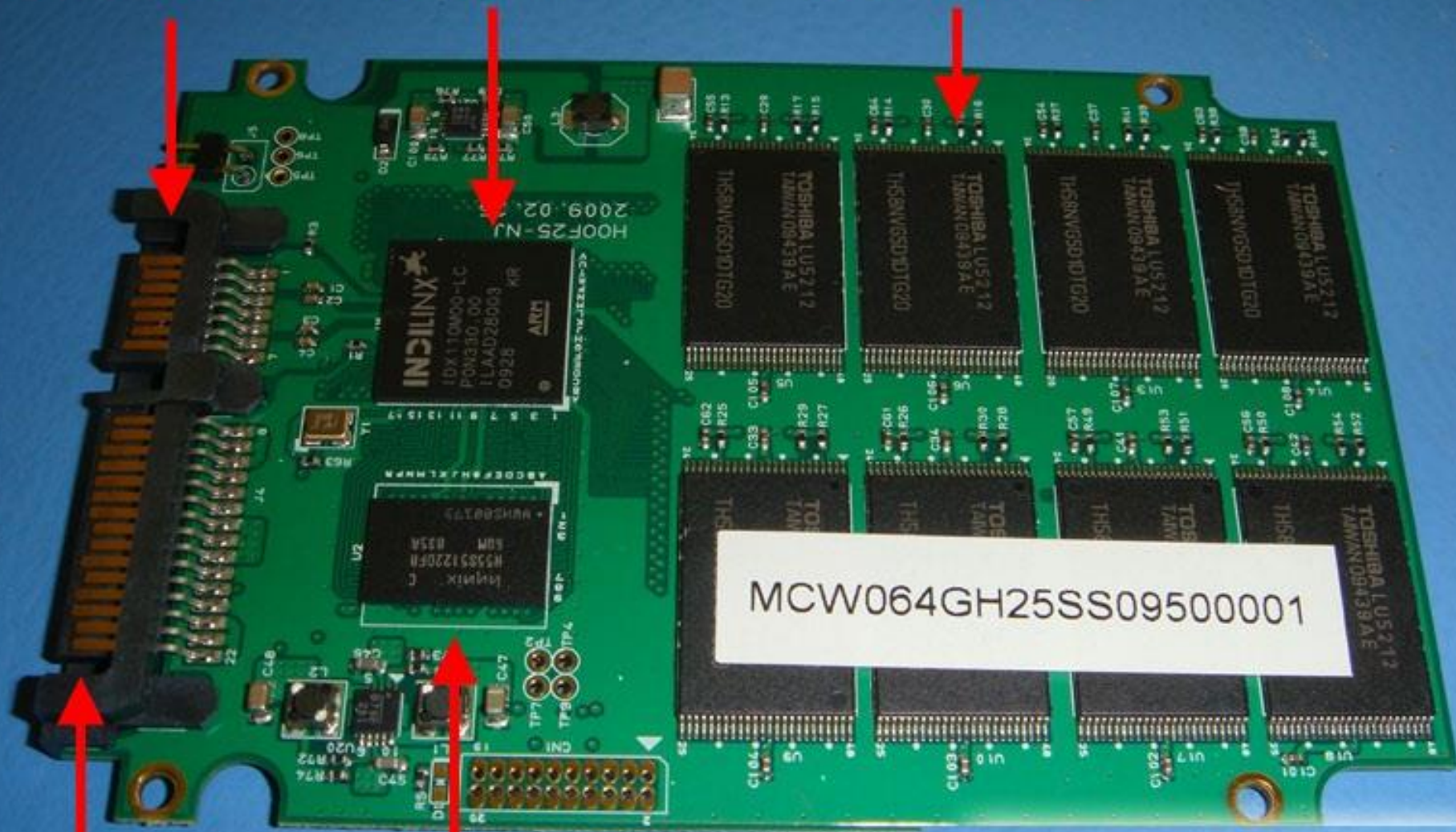
SATA konektor
za podatke

Konektor
napajanja

SATA Interface

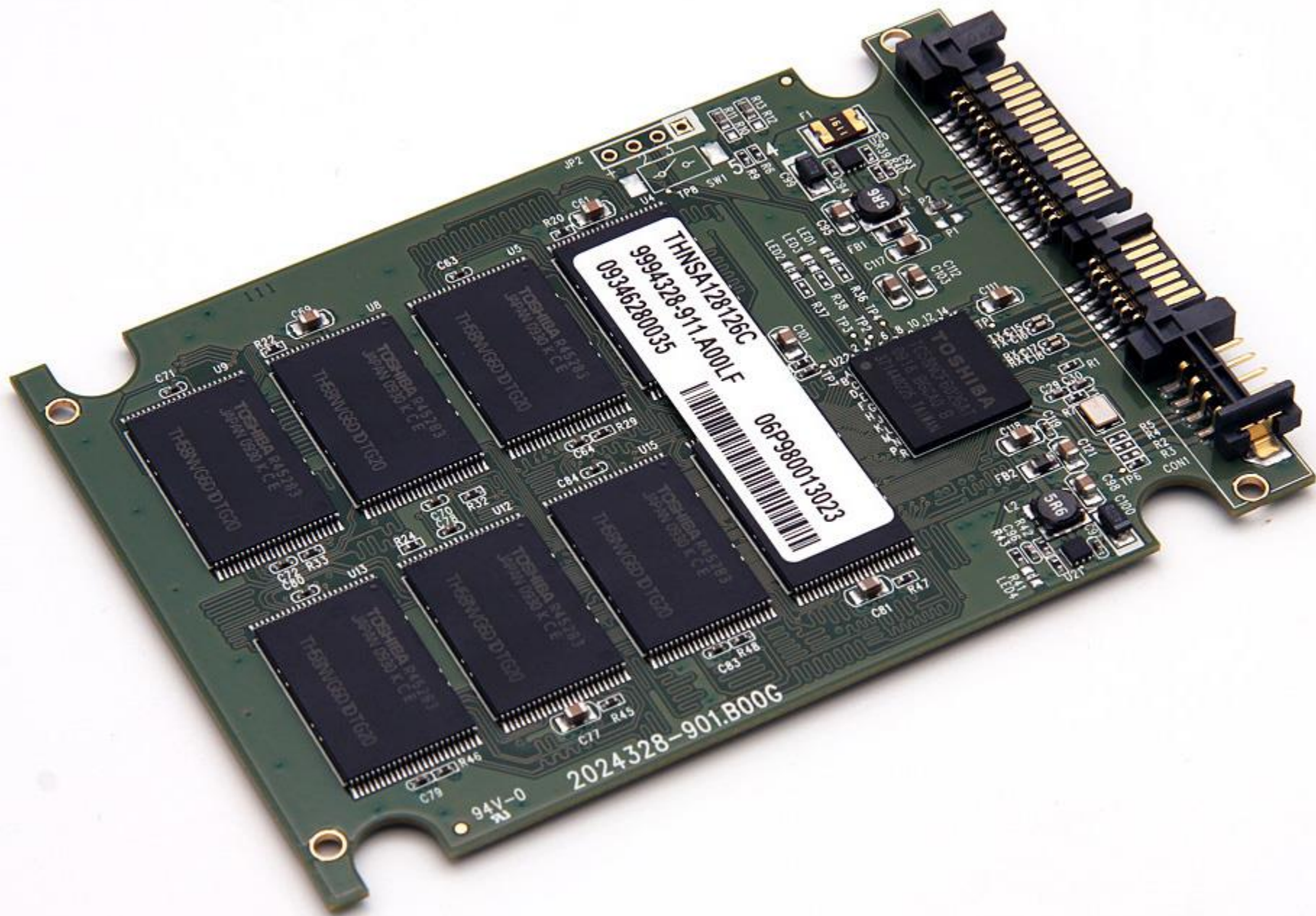
Controller

Flash Memory



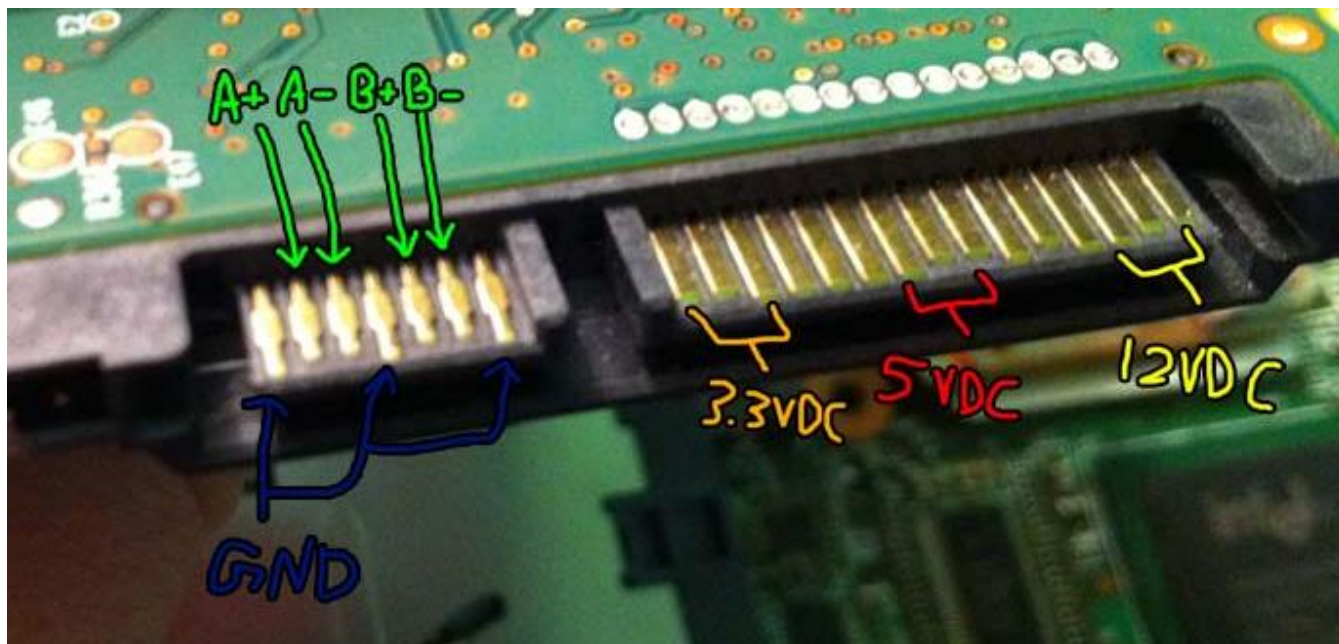
Power Connector

Buffer



SSD disk elektronska ploča

SSD SATA 3 interfejs



SATA 3 konektor napajanja



SATA 3 konektor za podatke